PS-UFPR 2023/2024 – 2ª FASE – Edital 24/2023
PROVA ESPECÍFICA DE MATEMÁTICA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Questão 01 – 4 pontos	
Item a)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de cálculos pertinentes, conclui que a nota final é 65.	2,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Escreve a expressão $\frac{72+58+65}{3} = x$ ou obtém uma expressão equivalente para o cálculo da nota da final x.	1,0
Apresenta o cálculo e conclui que a nota final é 65.	1,0
Item b)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de cálculos pertinentes, conclui que a nota da terceira prova deveria ter sido 80.	2,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Conclui que a soma das três notas das provas deve ser 210, ou escreve $\frac{72+58+x}{3} = 70$, onde x é a nota da terceira prova, porém comete erro de cálculo ao manipular a igualdade.	1,0
Apresenta o cálculo e conclui que a nota da terceira prova deveria ser 80.	1,0

Questão 02 – 6 pontos	
Item a)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de cálculos pertinentes, escreve que o coeficiente angular é $9/5 = 1{,}8$.	2,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Conclui corretamente que $F = \frac{9}{5}C + 32$.	1,0
Conclui corretamente através da expressão de F que o coeficiente angular é $9/5 = 1{,}8$.	1,0
Item b)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de cálculos pertinentes, conclui que $-5 \leq C \leq 5$, ou converte corretamente os extremos para graus Celsius (-5 e 5).	4,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Monta a inequação correta $23 \leq \frac{9}{5}C + 32 \leq 41$ ou substitui corretamente F pelos extremos 23 e 41.	1,5
Conclui que os extremos do intervalo em graus Celsius são -5 e 5.	1,5
Escreve ou indica o intervalo de temperatura obtido na substituição correta de F nos extremos por 23 e 41.	1,0

Questão 03 – 6 pontos	
Item a).	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de cálculos pertinentes, determina que a distância do ponto A ao ponto B é 4.	3,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Conclui que o lado do quadrado médio é 8 e o lado do quadrado maior é 14.	1,0
Conclui que a distância AB é igual ao lado do quadrado maior menos a soma dos quadrados menores.	1,0
Calcula corretamente a distância entre A e B.	1,0
Item b)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de cálculos pertinentes, conclui que a distância entre C e D é $\sqrt{292} = 2\sqrt{73} = 17{,}09$ (aprox.).	3,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Escreve corretamente o teorema de Pitágoras, utilizando CD como hipotenusa.	1,0
Conclui corretamente as medidas dos catetos do triângulo retângulo com hipotenusa CD.	1,0
Calcula corretamente a distância entre C e D, sendo igual a $\sqrt{292} = 2\sqrt{73} = 17{,}09$ (aprox.).	1,0

Questão 04 – 6 pontos	
Item a)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de cálculos pertinentes, conclui que -2 é a única raiz.	3,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Conclui que $\Delta = 0$ ou escreve $2(x+2)^2 = 0$, ou conclui que -2 é raiz.	1,5
Conclui que -2 é a única raiz.	1,5
Item b)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de cálculos pertinentes, mostra que os valores inteiros de n devem satisfazer $1 \leq n < 8$.	3,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Escreve a inequação $\Delta = n^2 - 8n < 0$, ou outra desigualdade equivalente.	1,5
Conclui que os valores inteiros de n devem satisfazer $1 \leq n < 8$.	1,5

Questão 05 – 6 pontos	
Item a)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de cálculos pertinentes, conclui que $V = 288\,\pi\ cm^3 \cong 904{,}32\ cm^3$, ou $V = 288\,\pi \cong 904{,}32$, ou equivalente.	3,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Determina que $r = 6\ cm$ ou $r = 6$.	0,5
Escreve a expressão $V = \frac{4}{3}\pi\ 6^3$, ou equivalente.	1,5
Conclui que $V = 288\,\pi\ cm^3 \cong 904{,}32\ cm^3$, ou $V = 288\,\pi \cong 904{,}32$, ou equivalente.	1,0
Item b)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de cálculos pertinentes, apresenta a resposta correta $t = 5$ minutos, ou $t = 5$, ou equivalente.	3,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Escreve corretamente a expressão $\frac{4000\,\pi}{3} = \frac{4}{3}\pi\ (t+5)^3$, ou escreve $\frac{4000\,\pi}{3} = \frac{4}{3}\pi\ r^3$, ou equivalente.	1,5
Obtém a resposta correta $t = 5$ minutos ou $t = 5$, ou equivalente.	1,5

Questão 06 – 6 pontos	
Item a)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de cálculos pertinentes, conclui que $a = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$.	4,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Calcula corretamente alguma das raízes da equação $f(x) = 0$ $(x = b \pm a)$ ou conclui que $P = (b, a)$.	1,0
Conclui corretamente que o comprimento de R até Q é $2a$, ou que a metade do comprimento de R até Q é a, ou conclui que PQR é triângulo isósceles retângulo em P.	1,0
Utiliza de maneira correta a fórmula da área do triângulo PQR em termos do valor a.	1,0
Conclui que $a = 2\sqrt{7} = \sqrt{28}$.	1,0
Item b)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de cálculos pertinentes, conclui que $b = \sqrt{7}$.	2,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Escreve que a distância do ponto Q ao eixo y é $(a + b)$, ou conclui que $3\sqrt{7}$ é raiz da função f.	1,0
Conclui através de cálculos pertinentes que $b = \sqrt{7}$.	1,0

Questão 07 – 6 pontos	
Item a)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de cálculos pertinentes, conclui que quantidade de matrizes simétricas em X é igual a $3^4 = 81$.	1,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Encontra corretamente a condição da matriz M ser simétrica $b = d$.	0,5
Conclui, usando o princípio multiplicativo, que a quantidade total de matrizes simétricas é igual a $3^4 = 81$.	0,5
Item b)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de cálculos pertinentes, conclui que a quantidade de matrizes que satisfazem $M.M^T = I$ é igual a 16.	5,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Encontra corretamente todas as condições equivalentes da condição $M.M^T = I$, dadas por $a^2 + b^2 = 1$, $ad + be = 0$, $c^2 = 1$, $d^2 + e^2 = 1$.	1,0
Conclui que existem duas possibilidades para a equação $c^2 = 1$.	1,0
Conclui que existem oito possibilidades para que as equações $a^2 + b^2 = 1$, $ad + be = 0$ e $d^2 + e^2 = 1$ sejam simultaneamente satisfeitas.	2,0
Usando o princípio multiplicativo conclui que o número total é 16.	1,0